

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ННІ педагогіки

Кафедра професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри професійно-педагогічної,
спеціальної освіти, андрагогіки та управління

 Олена АНТОНОВА

протокол № 17 від «20» червня 2023 р.

СИЛАБУС

«Технології обробки продуктів харчування»

Рівень освіти:	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	бакалавр
Галузь знань:	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність:	014 Середня освіта
Предметна спеціальність	014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Спеціалізація:	—
Освітня програма:	освітньо-професійна, Середня освіта (Трудове навчання та технології), https://eportfolio.zu.edu.ua/op/93/bachelor/2023/
Статус освітньої компоненти:	Обов'язкова
Курс:	II
Семестр/семестри:	4
Кількість годин/кредитів:	120/4
Форма здобуття освіти:	очна (денна)
Викладач:	Бірук Наталія
Профайл викладача:	https://zu.edu.ua/ped_sklad.html
Контактний телефон:	(0412) 47-08-22
E-mail:	pedagogika_mishanchyk@ukr.net
Розклад занять:	https://dekanat.zu.edu.ua
Консультації:	<u>Згідно із затвердженим графіком консультацій</u>
Мова викладання:	<u>Українська</u>

Обсяг освітньої компоненти

Загальна кількість годин:	120
Загальна кількість кредитів:	4
Кількість модульних контрольних робіт:	1
Форма підсумкового контролю:	екзамен

<i>Вид заняття (залишити потрібні)</i>	<i>Кількість годин* (денна)</i>
Лекції	16
Семінарські/практичні заняття	—
Лабораторні заняття	28
Самостійна та індивідуальна робота	76

*Розподіл годин (кількість годин) за видами занять може змінюватись відповідно до робочого навчального плану.

1. Мета й завдання освітньої компоненти

Мета: формування у здобувачів освіти уявлень про технологічні процеси в харчовій промисловості та на їх основі набуття системи знань, умінь та навичок з основних питань організації процесів обробки продуктів харчування.

Основними завданнями вивчення освітньої компоненти «Технології обробки продуктів харчування» є:

- формування в здобувачів освіти кулінарного світогляду;
- закріплення на практиці знань з технологій первинної обробки сировини, виготовлення напівфабрикатів, приготування страв, оформлення їх і подавання з дотриманням відповідних санітарно-гігієнічних вимог, використовуючи різні види обладнання, посуду, інвентарю;
- ознайомлення здобувачів освіти з особливостями організації технологічного процесу виготовлення кулінарної продукції у закладах харчування;
- залучення здобувачів освіти до різних видів діяльності в кулінарії і формування необхідних для цього знань і вмінь;
- формування в здобувачів освіти культури праці, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, особистісних якостей.

2. Компетентності

Компетентності

Змістовно освітня компонента спрямована на формування здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з трудового навчання та технологій, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої та позашкільної освіти.

ЗК1. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та забезпечувати навчання державною мовою.

ЗК5. Здатність орієнтуватися в суспільному просторі, системно аналізувати головні тенденції розвитку українського суспільства, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати технології в освітньому процесі, сприяти вирішенню актуальних загальнодержавних і суспільних завдань.

ЗК9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, адаптуватися й діяти в новій ситуації.

СК1. Здатність застосовувати сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в базовій середній школі.

СК9. Здатність використовувати знання наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів трудового навчання, технологій та креслення у навчальній, позанавчальній та позакласній діяльності в загальноосвітньому середньому закладі.

СК10. Здатність організовувати контроль за дотриманням трудової дисципліни та правил безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля.

СК11. Здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання щодо властивостей різних видів сировини й матеріалів та способи їх обробки при вирішенні професійних завдань в освітньому процесі закладу освіти.

СК12. Здатність до обробки різних видів сировини й матеріалів, виготовлення виробів за допомогою різних інструментів та технологічного обладнання.

СК14. Здатність застосовувати інноваційні освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу з трудового навчання та технологій у загальноосвітньому закладі освіти.

СК15. Здатність до графічного і вербального описів проекту, застосування знань сучасної техніки та технології, передових методів організації творчої діяльності, графічної грамотності, практичних умінь і навичок оформлення проектно-конструкторської документації під час розроблення та виготовлення виробів.

3. Результати навчання

Програмні результати навчання

ПР	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
ПР1. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування, принципів толерантності, діалогу й співробітництва.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестОВий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР 2. Знати та розуміти принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти); уміти оперувати базОВими категоріями та поняттями спеціальності.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестОВий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР11. Знати і розуміти загально-технічну термінологію, види конструкційних матеріалів та технологію їх обробки, використовувати базОВі поняття для розв'язання практичних та прикладних задач як у межах освітнього	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестОВий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.

компонента, так і міждисциплінарного характеру.		
ПР12. Знати і розуміти загальні правила оформлення креслень, проектно-конструкторської документації, конструювання і моделювання.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестОВий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР13. Знати та розуміти загальні питання технологій виробництва, будови і принципів дії технічних систем; види обробки сировини та матеріалів; види ручних інструментів, ручних електрифікованих інструментів, верстатів, а також широкого спектру додаткового технологічного обладнання.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестОВий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР14. Вміти здійснювати традиційні та новітні види художньої обробки матеріалів, виготовляти вироби декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості, підбирати інструменти, матеріали та устаткування з урахуванням проектно-технологічної документації виробу, дотримуючись санітарно-гігієнічних вимог та системи управління якістю.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестОВий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР15. Знати основи і розуміти принципи функціонування технологічного обладнання та устаткування для забезпечення навчального процесу; знати правила безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимоги до охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля, уміти забезпечувати їхнє дотримання учнями.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестОВий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР 19. Уміти застосовувати закони науки й техніки в	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий

процесі навчально-виробничої діяльності у закладах загальної середньої та позашкільної освіти учнівської молоді; застосовувати сучасні методи й освітні технології у системі технологічної та позашкільної освіти.	Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР20. Знати та розуміти засади використання інформаційно-комунікаційних технологій для подання, редагування, збереження та перетворення текстової, числової, графічної, звукової та відео інформації; знати основні напрями створення навчальних проектів засобами інформаційних технологій у різних програмних середовищах; етичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, критично оцінювати достовірність, надійність інформаційних джерел, вплив відомостей та інформації на свідомість і розвиток особистості, на прийняття рішень; застосовувати програмне забезпечення для дистанційного навчання і здійснювати їх навчально-методичний супровід.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР21. Уміти виконувати проектування, креслення деталей і складальних одиниць, розробляти технологічну послідовність виготовлення виробу, оформлювати та презентувати їх у портфоліо.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР22. Знає та розуміє основи формотворення, колористики й орнаментики, художнього малюнка, пластичного мистецтва, технології художньої обробки матеріалів.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проектів,	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.

	кейс-метод).	
ПР23. Уміє здійснювати традиційні та новітні види художньої обробки матеріалів, виготовляти вироби декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості, підбирати інструменти, матеріали та устаткування з урахуванням проєктно-технологічної документації виробу, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог та системи управління якістю.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проєктів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестОВий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР24. Знати правила безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимоги до охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля, уміє забезпечувати їхнє дотримання учнями.	Словесні (бесіда, лекція, диспут, інструктаж). Аналітико-синтетичні (аналіз, синтез, оцінка). Діяльнісні (проблемне навчання, виконання лабораторних робіт, мікрОВикладання, складання міні-проєктів, кейс-метод).	Індивідуальний контроль, індивідуально-групОВий контроль, фронтальне опитування, тестОВий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.

Soft-skills: уміння працювати з інформацією, здатність до навчання, вміння працювати в команді.

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

Для вивчення освітньої компоненти «Технології обробки продуктів харчування» необхідне обладнання у вигляді комп'ютера (ноутбука, смартфона чи іншого особистого гаджета), підключеного до мережі Інтернет; мультимедійний проєктор, наочний матеріал, технічне устаткування.

5. Методична карта освітньої компоненти

Модуль I. Технології обробки продуктів харчування.	
Тема 1.	Сучасний стан харчової промисловості України.
Тема 2.	Загальні питання технології обробки харчових продуктів.
Тема 3.	Нові технології обробки харчових продуктів.
Тема 4.	Технологія приготування холодних страв, закусок та перших страв.
Тема 5.	Технологія приготування других гарячих страв та гарнірів.
Тема 6.	Технологія приготування солодких страв та напоїв.
Тема 7.	Технологія приготування виробів з тіста.
Тема 8.	Нове шкільне меню: переваги та недоліки.

6. Оцінювання

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролюми.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою		Оцінка за шкалою ECTS
-----------------------------------	--	-----------------------

Екзамен	Залік	Оцінка в балах	Оцінка	Пояснення
Відмінно	Зараховано	90-100	A	відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре		82-89	B	вище середнього рівня з кількома помилками
		74-81	C	в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
Задовільно		64-73	D	непогано, але зі значною кількістю недоліків
		60-63	E	виконання задовольняє мінімальним критеріям
Незадовільно	Незараховано	35-59	FX	з можливістю повторного складання
		1-34	F	з обов'язковим повторним курсом

**Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ)
розраховується:**

№ модулю	M _{%n} (відсоткове значення модулю освітньої компоненти)
Модуль 1	M _{%1} = 100%
Сума	100

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є екзамен, то здобувачі вищої освіти в яких підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) за семестр становить 60 і більше балів, мають право не складати екзамен. У такому разі підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) = Екзаменаційній оцінці (ЕО) = Підсумковій оцінці (ПО).

$$ПОМ = ЕО = ПО$$

У випадку складання екзамену підсумкова оцінка (ПО) визначається як середнє арифметичне балів підсумкової оцінки з вивчених модулів (ПОМ) та екзаменаційної оцінки (ЕО).

$$ПО = (ПОМ + ЕО) / 2$$

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності <https://zu.edu.ua/academic-integrity.html> та визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні освітньої компоненти: дотримання правил техніки безпеки на заняттях; недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування, заборона використання додаткових джерел інформації під час оцінювання знань (в тому числі засобами електронного зв'язку), при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело, використане під час виконання завдання.

Політика щодо відвідування

Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету https://zu.edu.ua/offic/pravyla_vn_rozporyadku.pdf та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом <https://dekanat.zu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999>, дотримуватися етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов'язковим компонентом оцінювання.

Забезпечення студентоцентрованого підходу та створення можливостей для навчання здобувачів вищої освіти, які не можуть відвідувати заняття з поважних причин, зокрема реалізується через «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка». Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування здобувачем аудиторних занять (лекційних, практичних/семінарських) і самостійного опрацювання матеріалу відповідних навчальних дисциплін.

Політика щодо перескладання

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів

Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) пропустив навчальні заняття зобов'язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка» https://zu.edu.ua/offic/pro_apelyacij.pdf.

Політика щодо конфліктних ситуацій

Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії булінгу» <https://zu.edu.ua/offic/pol-buling.pdf>.

Рекомендована література

Основна:

1. Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Мікульонюк І.О., Циб В.Г. Процеси і апарати харчових виробництв. Механічні процеси і технології надвисокого тиску: підручник. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. 273 с.
2. Бухкало С.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (прикладні та тести). 2-ге вид. доп.: ч. 2, підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 108 с.
3. Загальні технології харчових виробництв / [В.А. Домарецький, П.Л. Шиян, М.М. Калакура та ін.]. Київ: Університет «Україна», 2010. 814 с.
4. Харчова біотехнологія: підручник / Т.П. Пирог, М.М. Антонюк, О.І. Скроцька, Н.Ф. Кігель. Київ: Ліра-К, 2016. 408 с.
5. Харчові технології у схемах та таблицях: навч. посібник / Т.А. Лазарєва, О.О. Ільмінська, К.В. Свідло, Л.М. Мостова. Харків: Цифрова друкарня, 2013. 240 с.

Додаткова:

1. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: підручник / за ред. А.І. Українця. Київ: НУХТ, 2003. 572 с.
2. Загальна технологія харчових виробництв у прикладах і задачах /

Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ, С.І. БУХКАЛО, П.О. КАПУСТЕНКО. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 496 с.

3. Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції: підручник / О.В. Богомолів, Н.В. Верешко, О.М. Сафонова и др.; під ред. О.І. Шаповаленка, О.М. Сафонові. Харків: Еспада, 2008. 542 с.

4. Колтунов В.А. Якість плодоовочевої продукції та технологія її зберігання: монографія у 2-х частинах. Київ: КНТЕУ, 2004. 568 с. (Ч. 1) і 249 с. (Ч. 2).

5. Осокіна Н.М., Гайдай Г.С. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: підручник. Умань, 2005. 614 с.

6. Перцевий Ф.В., Камсуліна Н.В., Колеснікова М.Б., Янчева М.О., Гурський П.В., Тіщенко Л.М. Технологія продукції харчових виробництв: навч. посібник. Харків: ХДУХТ, 2006. 318 с.

7. Плахотін В.Я., Тюрікова І.С., Хомич Г.П. Теоретичні основи технологій харчових виробництв. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 640 с.

8. Подпрятів Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: практикум. Київ: Вища школа, 2004. 272 с.

9. Тимошук І.І. Загальна технологія обробки м'яса і м'ясопродуктів. Київ: Урожай, 1992. 159 с.

10. Харчові технології у прикладах і задачах: підручник / Л.Л. Таважнянський, С.І. Бухкало, П.О. Капустенко та ін.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". Київ: Центр учбової літератури, 2008. 575 с.

11. Черевко О.І., Сафонова О.М., Богомолів О.В. Переробка сировини тваринного походження. – Харків: ХДАТОХ, 2002. 260 с.

Інтернет-ресурси:

1. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка. URL: <http://irbis.zu.edu.ua>

2. Бібліотека українських підручників. URL: <http://pidruchniki.ws/>.

3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. URL: www.dnpb.gov.ua.

4. Електронна бібліотека Житомирського державного університету. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/view/subjects/>

5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: <http://nbuv.gov.ua>